

Μεταγλωττιστές 2025-26

Προσθήκη συναρτήσεων στη γραμματική
των αριθμητικών εκφράσεων

Στόχος

- Η υποστήριξη συναρτήσεων από τον συντακτικό αναλυτή
 - Και AST interpreter/TAC generator
- Δηλώνονται στην **αρχή** του κώδικα

```
function func-name ( argument-list ) block-statement
```
- Το κυρίως πρόγραμμα ακολουθεί **μετά τις δηλώσεις των συναρτήσεων**
- Τόσο οι δηλώσεις των συναρτήσεων όσο και το κυρίως πρόγραμμα **μπορεί να είναι κενά**
 - Ένα έγκυρο πρόγραμμα στη γλώσσα μας μπορεί να μην περιέχει τίποτα

Στόχος

- Κλήση συναρτήσεων

func-name (expression-list)

- Καλούνται ως **statements** (εντολές)
 - Τυχόν επιστρεφόμενη τιμή αγνοείται
- Καλούνται ως **expressions** (ως μέρος μιας έκφρασης)
 - Πρέπει να επιστρέφουν μια float τιμή

- Επιστροφή από συνάρτηση

- Στο φυσικό τέλος μιας συνάρτησης
- Εντολή return

return expression

- Για λόγους απλότητας της γραμματικής, το return επιτρέπεται ακόμα και στο κυρίως πρόγραμμα
- Και το expression μετά το return είναι υποχρεωτικό

Προσθήκες στη γραμματική (1)

```
Program → F_declarations Stmt_list  
F_declarations → F_declaration F_declarations | ε  
F_declaration → function id ( Param_list ) Block_stmt  
Param_list → id Param_tail | ε  
Param_tail → , id Param_tail | ε
```

- **1^ο μέρος:** προσθήκη πριν το Stmt_list
 - **F_declarations:** Προηγούνται οι δηλώσεις των συναρτήσεων (0 ή περισσότερες)
 - **Stmt_list:** Το κυρίως πρόγραμμα που ακολουθεί (μπορεί επίσης να είναι κενό)
 - **Param_list:** μηδέν ή περισσότερες **παράμετροι** στον ορισμό μιας συνάρτησης

Προσθήκες στη γραμματική (2)

```
Stmt → id Assign_or_call | print Lexpr  
      | if Lexpr Block_stmt (else Block_stmt)?  
      | while Lexpr Block_stmt  
      | return Lexpr  
Assign_or_call → = Lexpr | ( Arg_list )
```

- 2^ο μέρος: προσθήκες στο Stmt
 - Προσθήκη κλήσης συνάρτησης ως statement
 - **Arg_list**: μηδέν ή περισσότερα **ορίσματα** (εκφράσεις Lexpr) στην κλήση μιας συνάρτησης
 - Προσθήκη εντολής (statement) return

Προσθήκες στη γραμματική (3)

Factor $\rightarrow$ (Lexpr) | id Id_or_call | number

Id_or_call $\rightarrow$ (Arg_list) | ϵ

Arg_list $\rightarrow$ Lexpr Arg_tail | ϵ

Arg_tail $\rightarrow$, Lexpr Arg_tail | ϵ

- 3^ο μέρος: προσθήκες στο Factor
 - Για την υποστήριξη της κλήσης συναρτήσεων ως μέρη έκφρασης (**expression**)
 - **Arg_list**: μηδέν ή περισσότερα **ορίσματα** (εκφράσεις Lexpr) στην κλήση μιας συνάρτησης

Μη τερματικό	Σύνολο FIRST	Σύνολο FOLLOW
Program	function id print if while return	#
F_declarations	function	id print if while return #
F_declaration	function	
Param_list	id	)
Param_tail	,	)
Stmt_list	id print if while return	} #
Stmt	id print if while return	
Assign_or_call	= (	
Block_stmt	{ id print if while return	
Lexpr	not (id number	
Lterm_tail	or	) { } , function id print if else while return #
Lterm	not (id number	

Μη τερματικό	Σύνολο FIRST	Σύνολο FOLLOW
Lfactor_tail	and	) { } , function or id print if else while return #
Lfactor	not (id number	
Rest	== != > >= < <=	) { } , function and or id print if else while return #
Expr	(id number	
Term	(id number	
Factor	(id number	
Id_or_call	(	* / + - == != > >= < <= and or { } ,) function id print if while return else #
Arg_list	not (id num	)
Arg_tail	,	)
Addop	+ -	
Multop	* /	
Relop	== != > >= < <=	

Νέα tokens: , function return

Δοκιμαστική είσοδος

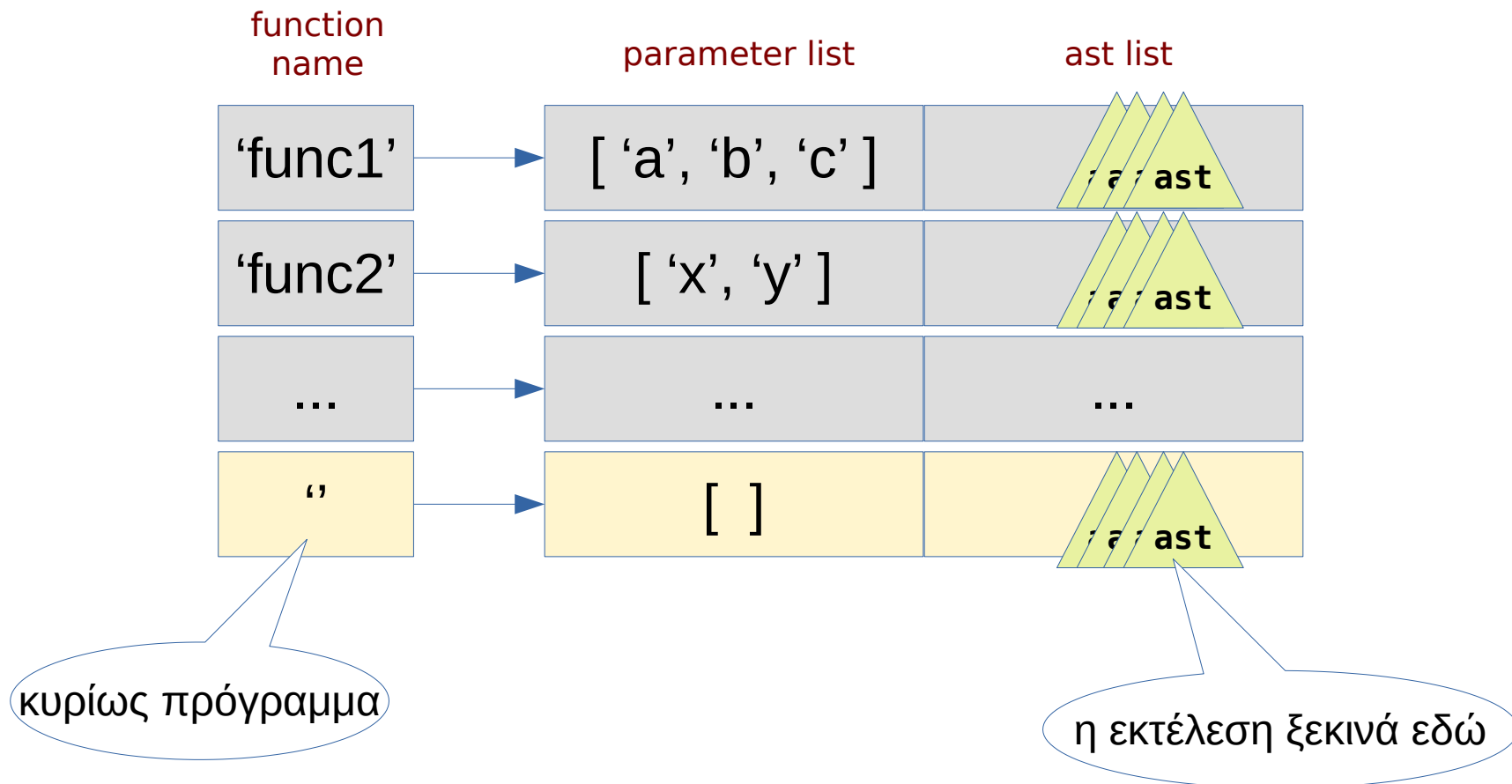
```
function um(x)
    print 0-x
function cube(x) {
    return x*x*x
}
a = 2 + 7.55*44
um(a)
if a-7!=3 or a<355 {
    b = 3*(a-99.01)
    it = 5
    while it>0 {
        print cube(it+b*0.23)
        it = it - 1
    }
}
else
    print a-3.14
```

Πληροφορία κάθε συνάρτησης

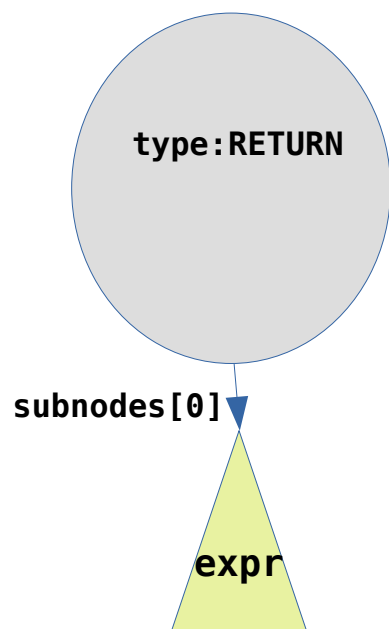
- Τι παράγει τώρα ο συντακτικός αναλυτής;
 - Προηγουμένως επιστρεφόταν μια λίστα με AST εντολών του κυρίως προγράμματος
- Ποια πληροφορία παράγεται τώρα;
 - Η συντακτική ανάλυση της **δήλωσης** μιας συνάρτησης δημιουργεί μια νέα **λίστα με AST εντολών** για κάθε συνάρτηση
 - Η πληροφορία κάθε συνάρτησης περιέχει επίσης μια λίστα με **τα ονόματα των παραμέτρων** της
- Οι δύο αυτές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα python dict (**πίνακα συναρτήσεων**) για **κάθε συνάρτηση** που δηλώνεται
 - Ο συντακτικός αναλυτής θα πρέπει να προειδοποιεί μέσω σφάλματος για **πολλαπλές δηλώσεις** της ίδιας συνάρτησης

Πίνακας συναρτήσεων

- Ένα python dict με την πληροφορία κάθε συνάρτησης
 - Το κυρίως πρόγραμμα αποθηκεύεται ως συνάρτηση " (κενό string)

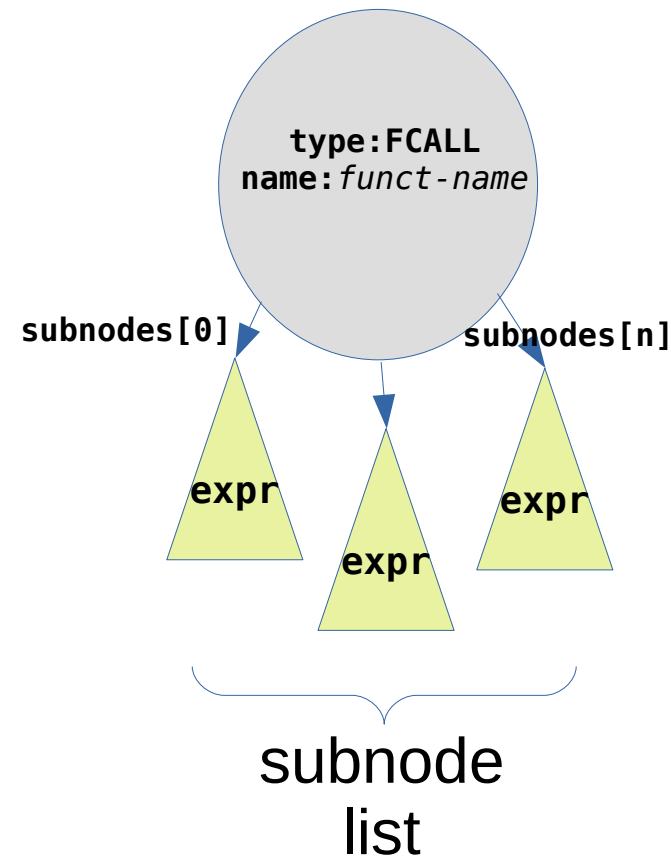


Κόμβος AST για το return



- Ο τύπος του κόμβου είναι RETURN
- Υπάρχει μοναδικό παιδί (subnodes[0]) με ένα υποδέντρο αριθμητικής έκφρασης (Lexpr)
 - Υπολογίζει την επιστρεφόμενη τιμή

Κόμβος AST για την κλήση συνάρτησης



- Ο τύπος του κόμβου είναι FCALL
- Το attribute “name” περιέχει το όνομα της καλούμενης συνάρτησης
- Τα παιδιά (subnodes) του κόμβου είναι μια σειρά από υποδέντρα αριθμητικής έκφρασης, ένα για κάθε όρισμα κλήσης
 - με τη σειρά που αντιστοιχούν στις δηλωμένες παραμέτρους της συνάρτησης

Έλεγχος ορθής κλήσης συναρτήσεων

- Στη γλώσσα μας δεν υποστηρίζονται “**forward declarations**”
 - Κατά τη συντακτική ανάλυση μιας **κλήσης συνάρτησης** είναι πιθανό η καλούμενη συνάρτηση να μην έχει δηλωθεί ακόμα
 - Ο **έλεγχος ύπαρξης** της καλούμενης συνάρτησης και του σωστού αριθμού ορισμάτων πρέπει να μετατεθεί σε **μεταγενέστερο στάδιο**
 - Με τον ίδιο τρόπο, η **ύπαρξη ή όχι επιστρεφόμενης τιμής** μετατίθεται επίσης σε μεταγενέστερη φάση
 - Αν δηλαδή χρησιμοποιήθηκε εντολή **return** πριν το τέλος της συνάρτησης